SORGHUM (JOWAR) CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED GRAIN SYSTEM)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Sorghum / Great Millet / Jowar / ಜೋಳ (Jola)

Scientific Name: *Sorghum bicolor* (Simplified: A highly versatile cereal crop of the Poaceae family, celebrated for its extreme drought tolerance and high water-use efficiency. It serves as a dual-purpose crop providing nutritious grain for human consumption and premium dry fodder for livestock).

Why Grow Sorghum Right Now: Sorghum is a staple crop in Karnataka's semi-arid regions, requiring only one-third of the water of sugarcane or paddy. With escalating grain prices and a constant demand for dry fodder from the dairy sector, it secures a reliable double-source income. It is highly heat-tolerant, making it climate-resilient on the Deccan plateau.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 32,600):** Harvesting 12 quintals of grain and 3 tonnes of high-quality stover (fodder) using improved Rabi varieties (M35-1 or CSV-29R), executing proper seed treatment, maintaining strict weed control, and providing two protective irrigations at critical boot leaf and grain fill stages. Gross income reaches ₹ 47,600 against a production cost of ₹ 15,000.
- **Worst Case (Net Loss of up to ₹ 6,000):** Seedlings collapse due to severe Shoot Fly infestation, lodging from Charcoal Rot, or complete soil moisture exhaustion during grain development.

Best Districts for Cultivation: Vijayapura, Bagalkot, Dharwad, Koppal, Gadag, Kalaburagi, Belagavi, and Raichur.

Sowing Season & Transplanting Months: Kharif (June–July, onset of monsoon) and Rabi (October–November, relying on winter dew and stored soil moisture).

Total Crop Duration: 110 to 125 days from sowing.

Suitable for Beginners? Yes, sorghum is a rugged, low-input crop with a lower cost of cultivation compared to maize or cotton, making it ideal for beginners.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep black soils (Vertisols) or clayey loam soils with excellent moisture-holding capacity. Avoid saline, alkaline, or poorly drained soils that cause root rot. The ideal soil pH range is 6.0 to 7.5.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart (green represents neutral, red represents acidic, and blue represents alkaline).

Land Preparation Steps

1. Plough the field to a depth of 15–20 cm using a disc or mouldboard plough. Allow dry sun exposure for 10–14 days.
2. Pass a cultivator twice to break clods and obtain a loose, fine tilth seedbed.
3. Incorporate basal manure: 4 tonnes of well-rotted FYM, 30 kg Nitrogen, 20 kg P2O5, and 20 kg K2O per acre.
4. Form shallow ridges and furrows spaced 45 cm apart to facilitate furrow irrigation and prevent waterlogging.
5. Clean field borders to eliminate wild grasses which act as hosts for shoot fly pests.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 3,200 per acre (includes tractor hire, manure spreading, and labour).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Sulphur (S), and pH.
- **Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK) or taluk Department of Agriculture (KSDA) labs. Cost is ₹ 200 per sample.
- **Nutrient Correction:**
    - *Low Nitrogen:* Apply Urea split doses at sowing and vegetative stages.
    - *Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) or DAP basally.
    - *Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) split doses.
    - *Acidic Soil (Low pH < 6.0):* Apply agricultural lime at 300 kg/acre during land preparation.
    - *Alkaline Soil (High pH > 7.5):* Apply Gypsum at 400 kg/acre to neutralize.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties Suited to Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	MATURITY	SPECIAL QUALITY	COST / KG
M35-1 (Maldandi)	UAS Dharwad / Depots	115–120 days	Premium pearly grain; excellent fodder quality; highly drought tolerant.	₹ 70
CSH-14	State Govt Depots	110 days	Early maturing hybrid; high grain yield; downy mildew tolerant.	₹ 90
DSV-6	UAS Dharwad	115 days	High grain and fodder yield; lodging and rust resistant.	₹ 85
CSV-29R	ICAR-IIMR / Depots	120 days	Excellent Rabi variety; charcoal rot and lodging resistant.	₹ 95
CSH-16	**Private Dealers**	**110–115 days**	**High-yielding hybrid; suitable for both Kharif and Rabi.**	**₹ 110**

Note: Seed cost is listed per kg (approx. ₹ 300 per acre is needed since 3–4 kg of seeds are used).

Seed Treatment (Before Sowing)

Treat 3–4 kg of seeds with Carboxin + Thiram (Vitavax Power) at 2g/kg seed to prevent seed-borne diseases. For shoot fly control, treat seeds with Thiamethoxam 30% FS at 10 ml/kg seed. Inoculate with Azospirillum and PSB biofertilizers at 200g/10 kg seed using light jaggery solution. Dry in shade for 30 minutes. **Do not dry seeds under direct sunlight.** This prevents seedling rot and promotes uniform germination.

Sowing & Transplanting Method

Spacing & Sowing: Row spacing: 45 cm. Plant spacing: 15 cm within the row. Sowing depth: 3–4 cm. Sowing direction: North-South to maximize light interception. Seed rate: 3–4 kg/acre. Best time: Early morning or late afternoon when soil has adequate moisture.

Germination: Occurs within 4–5 days. Healthy germination is uniform green shoots. If germination fails (due to rot or dry spells), gap-fill by sowing pre-soaked seeds within 10 days of sowing to maintain plant population.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Requirement & Method: Sorghum requires 350 to 450 mm of water. Mostly rainfed in Kharif, but requires 2–3 protective irrigations during critical growth stages in case of prolonged dry spells. Sprinkler or furrow irrigation is highly recommended. Sprinkler setup cost is ₹ 15,000–₹ 20,000 per acre.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracks	Surface soil dry, dusty; leaves roll inward.	Irrigate immediately using sprinklers. Prioritize boot leaf stage.
Moist / Damp	Soil forms a cohesive ball when squeezed; damp surface.	Do not irrigate. Excess water causes root rot.
Standing Water	**Water pooling in furrows or pathways.**	**Drain the field immediately to prevent waterlogging.**

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

- **Establishment Stage (Day 1–15):** Ensure adequate soil moisture for uniform emergence.
- **Vegetative Stage (Day 16–35):** Irrigate once if no rain for 15 days.
- **Boot Leaf Stage (Day 36–55 - CRITICAL):** Keep soil moist. Water stress here reduces grain numbers by 50%.
- **Flowering & Grain Filling (Day 56–85 - CRITICAL):** Irrigate once. Water stress causes empty earheads or shrivelled grains.

Unexpected Rains: Turn off irrigation, open trenches to drain standing water. **Drought:** Spread dry straw in pathways, irrigate only in early morning.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (Before Sowing): Apply 4 tonnes FYM + 50 kg DAP + 30 kg MOP + 10 kg Sulphur per acre. Cost is ₹ 2,800.

Post-Sowing Fertilizer Schedule (per Acre)

PHASE	DAYS	FERTILIZER FORMULATION	QUANTITY PER WEEK	PURPOSE
Basal Dose	At Sowing	DAP + MOP + Sulphur	50 kg DAP + 30 kg MOP + 10 kg Sulphur per acre	Promotes early root development and seedling vigor.
Top Dressing	Day 30	Urea	20 kg Urea per acre (in moist soil)	Promotes rapid vegetative growth.
Foliar Spray 1	Day 45	NPK 19:19:19	10g per litre of water (2 kg per acre)	Boosts flag leaf development and flower initiation.
Grain Filling	**Day 70**	**NPK 0:0:50**	**10g per litre of water (2 kg per acre)**	**Boosts grain size and weight.**

Top Dressing: At Day 30 (vegetative stage), broadcast 20 kg of Urea per acre when the soil is moist.

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Organic Fertilizer: Apply 4 tonnes of well-rotted FYM or 1.5 tonnes vermicompost before sowing. Organic matter improves soil structure and water retention.

Micronutrient & Foliar Applications: Zinc deficiency causes pale yellow bands on leaves (apply Zinc Sulphate at 10 kg/acre basally). Iron deficiency causes yellowing of young leaves (apply Ferrous Sulphate at 10 kg/acre basally). Foliar sprays: NPK 19:19:19 (10g/L) on Day 45. NPK 0:0:50 (10g/L) on Day 70.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: First 20 to 35 days after sowing. Weeds in this phase reduce final yield by 40% by competing for nutrients.

Manual Weeding: Hand weeding twice: Day 20 and Day 40 post-sowing. Labour cost: ₹ 3,000/acre.

Chemical Weed Control: Spray Atrazine 50% WP at 500g/acre in 200L water onto moist soil within 48 hours of sowing (pre-emergence). Spray 2,4-D Sodium Salt at 400g/acre on Day 25 to control broad-leaved weeds. Wear gloves and mask. Cost: ₹ 1,500/acre.

Common Mistakes: Spraying Atrazine in dry soil (ineffective); delayed weeding after 35 days; using incorrect nozzle.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide lists the major pests and diseases affecting sorghum in Karnataka:

1. Sorghum Shoot Fly / ಜಿಗಿ ಹುಳು / ಸುಳಿ ನೊಣ

What it looks like: Seedlings up to 30 days old show "dead hearts" (dried central leaf whorls) that pull out easily and emit a rotting smell. Affected parts: Central whorl. Appears from Day 7 to Day 28.

Control: Early sowing (within 10 days of monsoon onset). Seed treatment with Thiamethoxam. Spray Dimethoate 30% EC at 200 ml/acre or Imidacloprid 17.8% SL at 60 ml/acre. Cost: ₹ 500/acre.

2. Stem Borer / ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು

What it looks like: Leaf feeding shows "shot holes" in lines. Older plants show dead hearts. Stems show holes with boring dust. Appears from Day 30 onwards.

Control: Apply Carbofuran 3G granules in leaf whorls at 5 kg/acre on Day 35. Spray Chlorantraniliprole 18.5% SC (Coragen) at 60 ml/acre. Cost: ₹ 650/acre.

3. Earhead Bug / ತೆನೆ ತಿನ್ನುವ ತಿಗಣೆ

What it looks like: Nymphs and adults suck sap from developing milk-stage grains. Grains become shrivelled, black-spotted, and lose weight. Appears during grain fill.

Control: Dust Malathion 5% dust at 8 kg/acre or spray Deltamethrin 2.8% EC at 200 ml/acre at milking stage. Cost: ₹ 450/acre.

4. Grain Smut / ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ

What it looks like: Individual grains in the earhead turn into greyish-white sacs filled with black powder (spores). Appears at maturity.

Control: Mandatory seed treatment with Vitavax Power or Carbendazim. Rogue out infected earheads. Cost: ₹ 200/acre.

5. Charcoal Rot / ಇದ್ದಿಲು ಕೊಳೆ ರೋಗ

What it looks like: Stems split easily, showing shredded black fibers inside. Lodging of plants during grain fill. Common in dry Rabi conditions.

Control: Maintain soil moisture during grain filling. Avoid crop lodging. Use resistant variety (CSV-29R). Cost: ₹ 400/acre.

6. Downy Mildew / ಬೂಜು ತುಪ್ಪಳ ರೋಗ

What it looks like: Pale yellow stripes on leaves, under-surface shows white downy growth. Leaves shred into fibers. Appears in wet weather.

Control: Seed treatment with Metalaxyl. Spray Metalaxyl + Mancozeb (Ridomil Gold) at 2g/L. Cost: ₹ 550/acre.

Pesticide Safety Rules:

- **Dangerous Combinations:** Never mix herbicides with insecticides or fungicides during application.
- **Waiting Period (Pre-Harvest Interval):** Do not harvest the crop for at least 20 days after spraying any chemical pesticide.
- **Disposal:** Triple-rinse empty containers, crush them, and bury them away from water sources.
- **Emergency Exposure:** Move affected person to shade and wash with clean water. Contact the Karnataka Poison Information Centre: 1800-425-3784 (toll-free) or call 112.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1–2 (Day 1–14):**
  - *Appearance:* Seedlings emerge and stand in green lines.
  - *Tasks:* Ensure moist soil. Check for early Shoot Fly dead hearts. Gap-fill if needed.
  - *Health Check:* Are seedlings free of dead hearts? YES = Healthy. NO = Spray Imidacloprid.
- **Week 3–5 (Day 15–35):**
  - *Appearance:* Rapid vegetative growth. Plants reach 30–45 cm height.
  - *Tasks:* First manual weeding at Day 20. Top-dress 20 kg Urea. Check for Stem Borer holes.
  - *Health Check:* Leaves free of "shot holes"? YES = Healthy. NO = Apply Carbofuran granules.
- **Week 6–8 (Day 36–56):**
  - *Appearance:* Boot leaf stage, panicle initiation.
  - *Tasks:* Spray NPK 19:19:19. Maintain soil moisture (critical stage).
  - *Health Check:* Panicle emerging clean? YES = Healthy. NO = Check for stem borer.
- **Week 9–10 (Day 57–70):**
  - *Appearance:* Milking and grain filling stage. Grains swell.
  - *Tasks:* Spray NPK 0:0:50. Monitor for Earhead Bug.
  - *Health Check:* Milking grains free of bugs? YES = Healthy. NO = Dust Malathion.
- **Week 11–15 (Day 71–110):**
  - *Appearance:* Grain hardens, leaves turn yellow.
  - *Tasks:* Stop irrigation. Harvest when grain hilum shows black spot.

- *Health Check:* Grain hard and dry? YES = Ready for harvest. NO = Wait for drying.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:**
  - *Leaf Colour:* Leaves and stems turn yellow-brown.
  - *Grain Hardness:* Grains become hard and show a black spot (hilum) at the base.
  - *Moisture:* Grains should have around 15% moisture.
- **Harvesting Method:** Cut the earheads first using sickles, then cut the stalks (stover) for cattle feed. Lay stover in field to dry for 3–4 days. Do not uproot the plants as roots contain nitrogen-fixing residue.
- **Harvesting Time:** Dry sunny days. Avoid harvesting wet plants to prevent mold.
- **Yield Expectations (per Acre):**
  - *Average Yield:* 8–10 quintals grain, 3 tonnes stover.
  - *Best-Case Yield:* 12–15 quintals grain (under irrigated hybrids like CSH-16 or DSV-6).
  - *Worst-Case Yield:* Under 3 quintals grain (due to severe shoot fly or rust damage).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Threshing & Cleaning:** Dry harvested earheads in sun for 3–4 days. Thresh using a tractor or mechanical thresher.
  - *Grade A:* Bold, cream-white, uniform grains, clean and free of dust.
  - *Grade B:* Smaller grains, slightly discoloured.
  - *Rejects:* Insect-damaged or blackened grains.
- **Packaging:** Sun-dry grains to 12% moisture (grain clicks when bitten). Pack in clean 50 kg gunny bags.
- **Storage:**
  - *Ambient Storage:* Store gunny bags on wooden pallets in well-ventilated godown. Drench storage area with Malathion.
  - *Fumigation:* Use Aluminium Phosphide tablets to prevent warehouse pests.
  - *Caution:* High moisture (>13%) leads to mold growth and grain discolouration.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Target Mandis in Karnataka:** Vijayapura APMC, Bagalkot APMC, Dharwad APMC, Gadag APMC, and Raichur APMC.
- **Direct Channels:** Sell directly to local flour mills or feed industries.
- **Price Tracking:** Check rates on Krishi Marata Vahini portal. Government Minimum Support Price (MSP) is ₹ 3,180/quintal.
- **Negotiation Advice:** Insist on electronic weighing. Verify MSP options at government procurement centres.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Ploughing, harrowing, leveling	₹ 3,200
Seeds & Sowing	4 kg M35-1 seeds + sowing labour	₹ 1,500
Seed Treatment	Fungicide + biofertilizer treatment	₹ 300
Basal Fertilizers	DAP + MOP + Sulphur + FYM manure	₹ 2,800
Top Dressing & Sprays	Urea + foliar NPK sprays	₹ 1,200
Crop Protection	Pesticides for shoot fly and stem borer	₹ 1,500
Weed Management	Atrazine + manual weeding	₹ 1,500
Harvesting Labour	Sickle harvesting and gathering	₹ 2,000
Post-Harvest & Transport	Threshing rental + mandi transport	₹ 1,000
TOTAL COST	—	**₹ 15,000**

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 3,300 per quintal)

- **Expected Yield:** 12 quintals grain per acre + 3 tonnes stover.
- **Gross Income:** 12 q x ₹ 3,300/q = ₹ 39,600 + Fodder income ₹ 8,000 = ₹ 47,600.
- **Net Profit:** ₹ 47,600 - ₹ 15,000 (Cost) = **₹ 32,600 per acre**.
- **Break-Even Yield:** 4.5 quintals grain/acre (minimum to recover ₹ 15,000 investment).
- **Return on Investment (ROI):** 217% in 110 days.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Delayed Sowing:** Sowing late (after July 15) increases Shoot Fly infestation by 80%. Sow within 10 days of the first monsoon rain.
2. **Skipping Seed Treatment:** Skipping insecticide seed treatment makes seedlings highly vulnerable to shoot fly attacks, leading to poor plant population.
3. **Excessive Urea:** Applying excess nitrogen makes the plant soft and susceptible to stem borer attacks. Use split applications.
4. **Ignoring Milking Stage Bugs:** Ignoring earhead bugs at milking stage leads to high grain damage and shrivelled seeds. Dust Malathion on time.
5. **Harvesting Wet Crop:** Harvesting during rains or high humidity leads to grain mold and blackening, reducing market price by 50%.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are my sorghum seedlings drying from the center?**
   Answer: This is "dead heart" caused by Sorghum Shoot Fly. Apply Carbofuran granules or spray Imidacloprid to control.
2. **Which variety is best for Rabi season in North Karnataka?**
   Answer: M35-1 (Maldandi) and CSV-29R are the best and most popular Rabi varieties due to premium grain quality and drought tolerance.
3. **Can sorghum stalks be used as cattle feed?**
   Answer: Yes, sorghum stover (dry stalks) is a highly nutritive and popular cattle feed. Ensure it is dried properly before storage.
4. **What is the best sowing depth for sorghum?**
   Answer: Sowing depth should be 3–4 cm. Sowing deeper than 5 cm delays germination and causes seedling rot.
5. **Why is sulfur recommended for sorghum?**
   Answer: Sulfur improves protein synthesis and grain quality. Apply 10 kg/acre Bentolite Sulphur basally.
6. **What is grain smut disease?**
   Answer: It is a fungal disease where grains turn into greyish sacs of black spores. Treat seeds with Vitavax Power to prevent.
7. **How do I prevent lodging of plants?**
   Answer: Maintain adequate soil moisture during grain filling and use lodging-resistant varieties like CSV-29R.
8. **Can I grow sorghum under drip irrigation?**
   Answer: Yes, drip irrigation increases yields by 30% and saves water. Space laterals 90 cm apart with drippers at 30 cm.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **NFSM Millet Promotion Scheme:**
   Benefits: Subsidies on certified seeds (50%), seed drills, and training on package of practices.
   How to Apply: Apply at local Raita Samparka Kendra (RSK) with RTC, Aadhaar, and bank book.
2. **PMFBY Crop Insurance:**
   Benefits: Crop insurance covering losses due to drought, pests, or diseases at a low 2% premium. Register before July 31.
3. **Kavery Portal & Krishi Marata Vahini:**
   Benefits: Online portal to register for seed subsidy and check daily APMC mandi rates.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Millets Research (IIMR), Hyderabad. Package of Practices for Sorghum Cultivation.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Crop Production Guide: Rabi Sorghum Production.
3. Karnataka State Department of Agriculture. Seed Subsidy and Millets Promotion Framework guidelines.
4. Central Insecticide Board and Registration Committee (CIBRC). Approved Pesticides for Millet Crops.

ಜೋಳದ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಧಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಜೋಳ (Sorghum / Jowar)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: *Sorghum bicolor* (ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ ವಿವರಣೆ: ಇದು ಪೋಯೇಸಿಯೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಒಣ ಮೇವನ್ನು ನೀಡುವ ದ್ವಿಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ).

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಜೋಳ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಅರೆ-ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭತ್ತ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ದ್ವಿಮುಖ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 32,600):** ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ತಳಿಗಳಾದ ಎಂ35-1 ಅಥವಾ ಸಿಎಸ್‌ವಿ-29ಆರ್ ಬಳಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಗಿಡದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿದರೆ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ 3 ಟನ್ ಮೇವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 3,300 ಸರಾಸರಿ ಧಾನ್ಯದ ದರ ಹಾಗೂ ಮೇವಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹ 47,600 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ₹ 15,000 ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 32,600 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 6,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ):** ಸಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸುಳಿ ನೊಣದ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಇದ್ದಿಲು ಕೊಳೆ ರೋಗದಿಂದ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯ ತುಂಬುವಾಗ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಗದಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು.

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು (ಜೂನ್-ಜುಲೈ, ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ) ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ).

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ 110 ರಿಂದ 125 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಜೋಳವು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಠಿಣ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ರೈತರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಜೋಳಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ, ಅತಿಯಾದ ಆಮ್ಲೀಯ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ. ಮಣ್ಣಿನ pH 6.0 ರಿಂದ 7.5 ರಷ್ಟಿರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. ಡಿಸ್ಕ್ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ 15–20 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುವಿಕೆ ಮಾಡಿ 10-14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
2. ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಿರಿ.
3. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಹರಡಿ.
4. ನೀರಾವರಿ ಸುಲಭವಾಗಲು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.
5. ಜಮೀನಿನ ಬದುಗಳನ್ನು ಕಳೆಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ (ಇದು ಸುಳಿ ನೊಣದ ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ).

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 3,200 (ಉಳುಮೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- **ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಗಂಧಕ (S) ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- **ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು. ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಗೆ ₹ 200.
- **ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
  - *ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ:* ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ನೀಡಿ.
  - *ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ:* ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಮೂಲಕ ರಂಜಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
  - *ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್:* ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (MOP) ನೀಡಿ.
  - *ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 6.0):* ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 300 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.
  - *ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.5):* ಉಳುಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 400 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೀಜ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ / ಕೆಜಿ
ಎಂ35-1 (ಮಾಲ್ದಂಡಿ)	UAS ಧಾರವಾಡ / ಡಿಪೋ	115–120 ದಿನಗಳು	ಹೊಳೆಯುವ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಕಾಳು; ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಣ ಮೇವು; ಬರ ನಿರೋಧಕ.	₹ 70
ಸಿಎಸ್‌ಎಚ್-14	ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪೋಗಳು	110 ದಿನಗಳು	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾನ್ಯ ಇಳುವರಿ; ಬೂಜು ತುಪ್ಪಳ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ.	₹ 90
ಡಿಎಸ್‌ವಿ-6	UAS ಧಾರವಾಡ	115 ದಿನಗಳು	ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ; ಇದ್ದಿಲು ಕೊಳೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ.	₹ 85
ಸಿಎಸ್‌ವಿ-29ಆರ್	ICAR-IIMR / ಡಿಪೋ	120 ದಿನಗಳು	ಹಿಂಗಾರು ಜೋಳಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಳಿ; ಇದ್ದಿಲು ಕೊಳೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.	₹ 95
ಸಿಎಸ್‌ಎಚ್-16	**ಖಾಸಗಿ ವಿತರಕರು**	**110–115 ದಿನಗಳು**	**ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್.**	**₹ 110**

ಗಮನಿಸಿ: ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ಎಕರೆಗೆ 3-4 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ₹ 300 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ).

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ)

ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ 3-4 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ ವಿಟಾವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿನ್ + ಥಿರಾಮ್) ಬೆರೆಸಿ. ಸುಳಿ ನೊಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 30% FS ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 10 ಮಿ.ಲೀ ನಂತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ. ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಅಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ ಬಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತಲಾ 200 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಬೆಲ್ಲದ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ. ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ಒಣಗಿಸಿ. **ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ.** ಇದು ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳು: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಲಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ 3-4 ಸೆಂ.ಮೀ. ಸಾಲುಗಳು ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಮನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 3-4 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ: ಬೀಜಗಳು 4 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊಳಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದಿದ್ದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ (ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್).

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ಜೋಳಕ್ಕೆ 350-450 ಮಿಮೀ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿದ್ದಾಗ ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 15,000 ರಿಂದ ₹ 20,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು / ಬಿರುಕುಗಳು	ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಧೂಳಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡಿ. ತೆನೆ ಹೊರಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.	ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಬೇರು ಕೊಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	**ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.**	**ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿ.**

ಹಂತ-ಹಂತದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

- **ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತ (1–15 ದಿನಗಳು):** ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಇರಲಿ. ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಕೊಡಿ.
- **ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ (16–35 ದಿನಗಳು):** ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ನೀಡಿ. ಇದು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
- **ಸುಳಿ / ತೆನೆ ಹೊರಡುವ ಹಂತ (36–55 ದಿನಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ):** ತೇವಾಂಶ ಇರಲಿ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಹಾಲು ತುಂಬುವ ಹಂತ (56–85 ದಿನಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ):** ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀರು ಕೊಡಿ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಳುಗಳು ಬಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬಂದರೆ: ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಕಾಲುವೆ ತೆರೆಯಿರಿ. **ಬರಗಾಲವಿದ್ದರೆ:** ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹರಡಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ (ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ): ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 50 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ + 30 ಕೆಜಿ ಎಂಒಪಿ + 10 ಕೆಜಿ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು ₹ 2,800.

ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಹಂತ	ದಿನಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿವರ	ವಾರದ ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ	ಡಿಎಪಿ + ಎಂಒಪಿ + ಸಲ್ಫರ್	50 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ + 30 ಕೆಜಿ ಎಂಒಪಿ + 10 ಕೆಜಿ ಸಲ್ಫರ್	ಬೇರಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ.
ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ	30ನೇ ದಿನ	ಯೂರಿಯಾ	20 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ (ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ)	ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ.
ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ 1	45ನೇ ದಿನ	ಎನ್ ಪಿಕೆ 19:19:19	ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ (ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ)	ಧಾನ್ಯ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ತೆನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತ	**70ನೇ ದಿನ**	**ಎನ್ ಪಿಕೆ 0:0:50 (ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್)**	**ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ (ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ)**	**ಕಾಳುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.**

ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ: 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ (vegetative stage), ತೇವವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 20 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಉದುರಿಸಿ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ 1.5 ಟನ್ ಎರೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸತು ಕೊರತೆಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ: ಎನ್ ಪಿಕೆ 19:19:19 (10 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) 45ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿಕೆ 0:0:50 (10 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) 70ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 20 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 40ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ ಎಕರೆಗೆ ₹ 3,000. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಟ್ರಾಜಿನ್ 50% WP ಎಕರೆಗೆ 500 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 25ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ 2,4-ಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ 400 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 1,500.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಜೋಳದ ಸುಳಿ ನೊಣ (Shoot Fly)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಸಿಗಳ ಸುಳಿ ಒಣಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ (dead heart) ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30% EC 200 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 500.

2. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು (Stem Borer)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲಾಗಿ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಮತ್ತು ಹುಳುವಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತಿದ 35ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಕಾರ್ಬೋಫ್ಯುರಾನ್ 3G ಹರಳುಗಳನ್ನು ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಕೋರಾಜನ್ 60 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 650.

3. ತೆನೆ ತಿಗಣೆ (Earhead Bug)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಕೀಟಗಳು ಹಾಲಿನ ಹಂತದ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಳುಗಳು ಒಣಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹಾಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ ಮಲಾಥಿಯನ್ 5% ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳೀಕರಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 450.

4. ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ (Grain Smut)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತೆನೆಯ ಕಾಳುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂದು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚೀಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಕಪ್ಪು ಪುಡಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ವಿಟಾವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಕಡ್ಡಾಯ. ರೋಗ ಪೀಡಿತ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಡಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 200.

5. ಇದ್ದಿಲು ಕೊಳೆ ರೋಗ (Charcoal Rot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಂಡಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೀಳುತ್ತವೆ, ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿಲಿನಂತಹ ಕಪ್ಪು ನಾರುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಾಳು ಬಲಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಾಳು ತುಂಬುವಾಗ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ. ನಿರೋಧಕ ತಳಿ (CSV-29R) ಬಳಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 400.

6. ಬೂಜು ತುಪ್ಪಳ ರೋಗ (Downy Mildew)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೂಜು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ನಾರಾಗಿ ಸೀಳುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಿಡೋಮಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ 2g/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 550.

ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು:

- **ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು:** ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- **ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:** ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿ. ಎಂದಿಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- **ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ:** ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ: 1800-425-3784 ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ವಾರ 1–2 (ದಿನ 1–14):** ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ. ಸುಳಿ ನೊಣ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ. ಮರು ಬಿತ್ತನೆ (gap-filling) ಮಾಡಿ.
- **ವಾರ 3–5 (ದಿನ 15–35):** ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡಿ. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು ಬಾಧೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.
- **ವಾರ 6–8 (ದಿನ 36–56):** ತೆನೆ ಹೊರಡುವ ಹಂತ. ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ. ಎನ್ ಪಿಕೆ 19:19:19 ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ವಾರ 9–10 (ದಿನ 57–70):** ಹಾಲಿನ ಹಂತ. ತೆನೆ ತಿಗಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಲಾಥಿಯನ್ ಪುಡಿ ಧೂಳೀಕರಿಸಿ.
- **ವಾರ 11–15 (ದಿನ 71–110):** ಕಾಳು ಬಲಿಯುವಿಕೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಾಳುಗಳು ಕಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

- **ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:**
  - *ಎಲೆ ಬಣ್ಣ:* ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
  - *ಕಾಳಿನ ಗಡಸುತನ:* ಕಾಳಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ (hilum) ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
  - *ತೇವಾಂಶ:* ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು.
- **ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:** ಮೊದಲು ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ನಂತರ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಒಣ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 3-4 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ.
- **ಕಟಾವು ಸಮಯ:** ಒಣಗಿದ ಬಿಸಿಲು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ತೇವವಿದ್ದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಬೂಜು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
  - *ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ:* ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಧಾನ್ಯ, 3 ಟನ್ ಮೇವು.
  - *ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ:* ಎಕರೆಗೆ 12–15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಧಾನ್ಯ (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ).
  - *ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ:* ಎಕರೆಗೆ 3 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ).

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- **ಒಕ್ಕಣೆ:** ತೆನೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
  - *ಗ್ರೇಡ್ ಎ:* ದಪ್ಪನೆಯ, ಮುತ್ತಿನಂತ ಬಿಳಿ ಕಾಳುಗಳು, ಧೂಳು ಮುಕ್ತ.
  - *ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ:* ಸಣ್ಣ ಕಾಳುಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಮಂದವಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದವು.
  - *ತಿರಸ್ಕೃತ ಕಾಳುಗಳು:* ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಹುಳು ತಗಲಿದ ಕಾಳುಗಳು.
- **ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್:** ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಶೇ. 12 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ 50 ಕೆಜಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ.
- **ಸಂಗ್ರಹಣೆ:**
  - *ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ:* ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
  - *ಧೂಪನ:* ಕಿಲೋನಾಶಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
  - *ಎಚ್ಚರಿಕೆ:* ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಕಾಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಬೂಜು ಬಂದು ಕಾಳುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- **ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:** ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು.
- **ನೇರ ಮಾರಾಟದ ಮಾರ್ಗಗಳು:** ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೇವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- **ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ:** ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ₹ 3,180 ಆಗಿದೆ.
- **ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ:** ಅಧಿಕೃತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಉಳುಮೆ, ಹ್ಯಾರೋಯಿಂಗ್, ಸಮತಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ	₹ 3,200
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ	4 ಕೆಜಿ ಬೀಜ (ಎಂ35-1) ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಕೂಲಿ	₹ 1,500
ಬೀಜೋಪಚಾರ	ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಲಸಿಕಾಕರಣ	₹ 300
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ	ಡಿಎಪಿ + ಎಂಓಪಿ + ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	₹ 2,800
ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು	ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು	₹ 1,200
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಔಷಧಗಳು	₹ 1,500
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಅಟ್ರಾಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	₹ 1,500
ಕಟಾವು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ	ತೆನೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕತ್ತರಿಸಲು ಕೂಲಿ	₹ 2,000
ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	₹ 1,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	**₹ 15,000**

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 3,300/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರಂತೆ)

- **ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಧಾನ್ಯ + 3 ಟನ್ ಒಣ ಮೇವು.
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ x ₹ 3,300 = ₹ 39,600 + ಮೇವಿನ ಆದಾಯ ₹ 8,000 = ₹ 47,600.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** ₹ 47,600 - ₹ 15,000 = **₹ 32,600 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.**
- **ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield):** 4.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಧಾನ್ಯ (ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ₹ 15,000 ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI):** 110 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 217 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು:** ಜುಲೈ 15 ರ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಳಿ ನೊಣದ ಬಾಧೆ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.
2. **ಬೀಜೋಪಚಾರ ಬಿಡುವುದು:** ಕೀಟನಾಶಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಸಿಗಳು ಸುಳಿ ನೊಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
3. **ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ:** ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಕಾಂಡ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಂಚಿ ನೀಡಿ.
4. **ತೆನೆ ತಿಗಣೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು:** ಹಾಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆನೆ ತಿಗಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಒಣಗಿ ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಾಥಿಯನ್ ಪುಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
5. **ಒದ್ದೆಯಾದ ಕಾಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು:** ಮಳೆಯ ತೇವವಿದ್ದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬೂಜು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. **ಜೋಳದ ಸಸಿಗಳು ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಕಾರಣವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಜೋಳದ ಸುಳಿ ನೊಣದ ಬಾಧೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬೋಫ್ಯುರಾನ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
2. **ಹಿಂಗಾರು ಜೋಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಳಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ?**
   ಉತ್ತರ: ಎಂ35-1 (ಮಾಲ್ದಂಡಿ) ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‌ವಿ-29ಆರ್ ಹಿಂಗಾರು ಜೋಳಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ.
3. **ಜೋಳದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಪಶು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಜೋಳದ ಒಣ ಮೇವು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮೇವಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ.
4. **ಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಳ ಎಷ್ಟು?**
   ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ 3-4 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರಬೇಕು. 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
5. **ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?**
   ಉತ್ತರ: ಸಲ್ಫರ್ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಸಲ್ಫರ್ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
6. **ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ ಎಂದರೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು ಕಾಳುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪುಡಿಯ ಚೀಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ವಿಟಾವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ.
7. **ಜೋಳದ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?**
   ಉತ್ತರ: ಕಾಳು ತುಂಬುವಾಗ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇದ್ದಿಲು ಕೊಳೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳಾದ ಸಿಎಸ್‌ವಿ-29ಆರ್ ಬಳಸಿ.
8. **ಜೋಳವನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. **ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ (NFSM) ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ:**
   ನೆರವು: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಜೋಳದ ಬೀಜಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
   ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ (RSK) ದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್, RTC ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ನೀಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.

2. **ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY):**
   ನೆರವು: ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದಾಗ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 31 ರ ಮೊದಲು ನೊಂದಾಯಿಸಿ.
3. **ಕಾವೇರಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ:**
   ನೆರವು: ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIMR), ಹೈದರಾಬಾದ್. ಜೋಳ ಬೇಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಪಿಡಿ.
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಹಿಂಗಾರು ಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.
3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
4. ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಮಿತಿ (CIBRC). ಜೋಳ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ರಸಾಯನಿಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

\n

\n\n\n